Bases de données
SQL

Expressions
Sélection simple

SQL_03b
v313d

2025-02-06

Christina.Khnaisser@USherbrooke.ca
Luc.Lavoie@USherbrooke.ca

© 2018-2021, **Μῆτις** (http://info.usherbrooke.ca/llavoie)
CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Plan

- Historique
- SELECT (version simplifiée)
  - Jointure (et renommage)
  - Restriction
  - Projection, extension et renommage
  - Union, intersection et différence
  - Contexte
- Synthèse
- Exercices
- Références

Le langage SQL

- L'histoire du SELECT
- Correspondance opérateurs relationnels
- Jointure (et renommage)
- Restriction
- Projection et extension
- Union, intersection et différence
- Contexte

Le langage SQL
L'histoire du SELECT

- La séquence d'opérations *jointure-restriction-projection-extension* contribue en pratique à une proportion importante des requêtes, dans la mesure d'un *renommage* occasionnel des termes.
- En réunissant cette séquence dans une même instruction, les concepteurs du langage SQL voulaient
  - donner une allure procédurale au langage, jugeant qu'elle faciliterait l'adhésion des programmeurs;
  - offrir un raccourci notationnel aux programmeurs;
  - faciliter l'optimisation conjointe des opérations.
- Les opérateurs ensemblistes (*union*, *différence*, *intersection*) seront intégrés par la suite, d'une façon moins commode.
- Au fil du temps, plusieurs opérateurs (ou pseudo-opérateurs) seront ajoutés – certains d'entre eux seront couverts dans le module suivant.

Le langage SQL
Algèbre relationnelle - opérateurs de base du SELECT

Restriction
R σ cond

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Projection
R π {A, C}

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Jointure naturelle
R ⋈ S

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3
a4	b4

⋈

B	C
b1	c1
b2	c2
b3	c3
b3	c4

=

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c1
a3	b3	c3
a3	b3	c4

Extension
(augmentation)
R α C:f

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3
a4	b4

α C:f =

A	B	C
a1	b1	f(a1,b1)
a2	b1	f(a2,b1)
a3	b3	f(a3,b3)
a4	b4	f(a4,b4)

Renommage
R ρ A:C

A
...

ρ A:C =

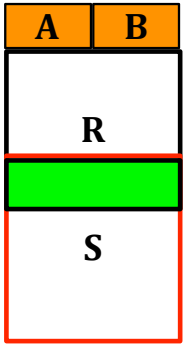
C
...

Note : Le symbole de projection π est souvent omis, à l'instar de la multiplication dans les polynômes.

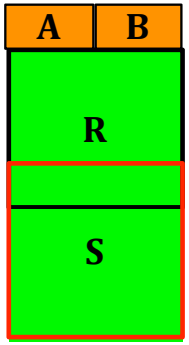
Le langage SQL

Algèbre relationnelle - opérateurs ensemblistes du SELECT

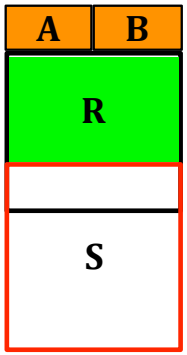
Intersection
R ∩ S



Union
R ∪ S



Différence
R - S



Note : Le symbole de projection π est souvent omis, à l'instar de la multiplication dans les polynômes.

Le Langage SQL
SELECT (syntaxe simplifiée)

requête ::=

[*Contexte*]
SELECT *opMode* { * | *projection-extension* }
FROM *listeDeJointures*
[*Restriction*]
[***Groupement***]
[*OpComplémentaire*]
[***Ordonnancement***]
[***Divers***]

opMode ::=

[DISTINCT | ALL]

*Les **catégories en vert** sont traitées au module suivant*

- Le mode indique si l'expression retourne une relation (DISTINCT) ou une collection (ALL).
- L'étoile indique que tous les attributs de l'expression sont retenus (sans projection).

Les clauses de l'énoncé SELECT sont exécutées dans l'ordre suivant:

1. Contexte
2. FROM ...
3. Restriction
4. Groupement
5. SELECT ...
6. OpComplémentaire
7. Ordonnancement
8. Divers

Nous suivrons cet ordre de présentation, sauf pour le contexte qui sera présenté en dernier.

SQL_03b : Expressions, élections simples (v313d) © 2018-2025, Μῆτις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Le Langage SQL
SELECT (comparaison des séquencements)

Séquencement d'exécution	Séquencement syntaxique
1. Contexte	[*Contexte*]
2. FROM …	SELECT *opMode* {*|*projection-extension*}
3. Restriction	FROM *listeDeJointures*
4. Groupement	[*Restriction*]
5. SELECT …	[***Groupement***]
6. OpComplémentaire	[*OpComplémentaire*]
7. Ordonnancement	[***Ordonnancement***]
8. Divers	[***Divers***]

Le Langage SQL
SELECT (syntaxe simplifiée) - listeDeJointures

listeDeJointures ::=
  denotationTable [[AS] *alias*] [*jointure* ...]
denotationTable ::=
  nomTable | **(** *requête* **)** | *autresDénotations*
jointure ::=
  jointure_naturelle | *produit* | *jointure_qualifiée* | *jointure_externe*

*Les **catégories en gris** ne sont pas traitées dans le présent cours.*

- Une *listeDeJointures* permet de faire plusieurs jointures à la suite.
- Chaque terme est représenté par une *dénotationTable*, en pratique un nom de table ou une requête entre parenthèses.
- Le mot AS est superfétatoire, mais son utilisation est fortement recommandée afin d'éviter que certaines coquilles passent inaperçues.
- L'identifiant *alias* permet de (re)nommer la *dénotationTable* en même temps.
- Rappel : une requête n'est pas autre chose qu'une expression SELECT.

2025-02-06 SQL_03b : Expressions, élections simples (v313d) © 2018-2025, Μῆτις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Le Langage SQL
SELECT (syntaxe simplifiée) – jointure naturelle

jointure_naturelle ::=

NATURAL [INNER] JOIN *denotationTable* [[AS] *alias*]

- C'est la jointure (naturelle) de la théorie relationnelle.
- Le mot INNER est superfétatoire.
- L'identifiant *alias* permet de (re)nommer la *dénotationTable* en même temps.
- Le mot AS est superfétatoire, mais son utilisation est fortement recommandée afin d'éviter que certaines coquilles passent inaperçues.

Le Langage SQL
SELECT (syntaxe simplifiée) - produit

produit ::=

opProduit *denotationTable* [[AS] *alias*]

opProduit ::=

CROSS JOIN | ,

- C'est le produit (cartésien) de la théorie relationnelle.
- L'identifiant *alias* permet de (re)nommer la *dénotationTable* en même temps.
- Le mot AS est superfétatoire, mais son utilisation est fortement recommandée afin d'éviter que certaines coquilles passent inaperçues.

Le Langage SQL
SELECT (syntaxe simplifiée) – jointure qualifiée

jointure_qualifiée ::=
  [INNER] JOIN *denotationTable* [[AS] *alias*] *qualificationJ*

qualificationJ ::=
  ON *conditionJ*
 | USING (*listeNomCol*)

- Le mot INNER est superfétatoire et son utilisation non recommandée.
- L'identifiant *alias* permet de (re)nommer la *dénotationTable* en même temps.
- Le mot AS est superfétatoire, mais son utilisation est fortement recommandée afin d'éviter que certaines coquilles passent inaperçues.
- La *qualificationJ* permet de renommer les attributs de jointures en même temps.

- Les jointures qualifiées sont les jointures de prédilection, car elles intègrent le renommage des attributs
  - USING (a_1, ..., a_n)
    lorsque les identifiants des attributs de jointure sont les mêmes dans les deux tables (on désigne souvent cette jointure comme étant *restreinte*).
  - ON a_1=b_1 AND ... AND a_n=b_n
    lorsque les identifiants des attributs de jointure ne sont pas les mêmes (on désigne souvent cette jointure comme étant *conditionnelle*).

Note

- La variante ON est beaucoup plus riche qu'indiqué ici, mais il existe de nombreuses bonnes raisons pour ne pas utiliser cette richesse. L'exposé de ces raisons dépasse toutefois la portée du cours. En conséquence, nous nous limiterons à la seule forme recommandable.

2025-02-06 SQL_03b : Expressions, élections simples (v313d) © 2018-2025, Μῆτις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Évaluation – Exemple de requêtes (inner join)

1. Quels sont les types d'évaluation ?
2. Quels sont les types d'évaluation ayant des notes ?
3. Quels sont les personnes étudiantes inscrites ?
4. Quels sont les personnes étudiantes non inscrites ?

Évaluation – Exemple de données (inner join)

Étudiant

matricule	nom	adresse
15113150	Paul	>ᕕᖕᓂᑐᖅ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

TypeÉvaluation

code	description
IN	Examen intra
FI	Examen final
TP	Travail pratique
PR	Projet

Activité

sigle	titre
IFT159	Analyse et programmation
IFT187	Éléments de bases de données
IMN117	Acquisition des médias numériques
IGE401	Gestion de projets
GMQ103	Géopositionnement

Résultat

matricule	TE	activité	trimestre	note
15113150	TP	IFT187	20133	80
15112354	FI	IFT187	20123	78
15113150	TP	IFT159	20133	75
15112354	FI	GMQ103	20123	85
15110132	IN	IMN117	20123	90
15110132	IN	IFT187	20133	45
15112354	FI	IFT159	20123	52

Exercice

Comment les jointures de SQL gèrent-elles les attributs du résultat ?

La jointure naturelle (celle de la théorie relationnelle et le NATURAL JOIN de SQL) opère sur tous les attributs de même nom et élimine (automatiquement) la redondandance des attributs de leur résultat, par exemple :

```
SELECT *
FROM Resultat NATURAL JOIN Etudiant
```

aura pour entête, puisque matricule est le seul attribut commun :

```
matricule, TE, activité, trimestre, note, nom, adresse
```

En conséquence, la référence à l'attribut matricule dans la clause SELECT ne pose aucun problème, par exemple

```
SELECT matricule, nom, TE, activité, trimestre, note
FROM Resultat NATURAL JOIN Etudiant
```

Comment les jointures de SQL gèrent-elles les attributs du résultat ?

Par contre, si on utilise la jointure conditionnelle (JOIN ... ON), ça ne sera pas le cas, ainsi :

```
SELECT *
FROM Resultat JOIN Etudiant
  ON Resultat.matricule = Etudiant.matricule
```

aura pour entête :

```
Resultat.matricule, TE, activité, trimestre, note,
  Etudiant.matricule, nom, adresse
```

En conséquence, la référence à l'attribut matricule dans la clause SELECT devra préciser lequel des deux est souhaité, même s'ils sont rigoureusement égaux! Par exemple :

```
SELECT
  Etudiant.matricule, nom, TE, activité, trimestre, note
FROM Resultat JOIN Etudiant
  ON Resultat.matricule = Etudiant.matricule
```

Comment les jointures de SQL gèrent-elles les attributs du résultat ?

Qu'en est-il alors de la jointure restreinte (JOIN … USING) ?

Son comportement est analogue à celui de la jointure naturelle pour les attributs communs retenus par la clause USING et analogue à la jointure conditionnelle pour les autres attributs communs.

:-)

Comme quoi une tentative de simplification du renommage peut aussi entrainer parfois une augmentation de la complexité.

Encore un dernier exemple relatif au renommage dans les jointures

- Soit les tables A (x, y, z) et B (x, y, w)

- La jointure naturelle de A et B :
  - SELECT * FROM A NATURAL JOIN B -> (x, y, z, w)
- La jointure naturelle sur le seul attribut x (de A et B) :
  - WITH
    A1 AS (SELECT x, y AS a_y, z FROM A),
    B1 AS (SELECT x, y AS b_y, w FROM B)
    SELECT * FROM A1 NATURAL JOIN B1 -> (x, a_y , z, b_y, w)
- La jointure qualifiée (de A et B) sur le seul attribut x
  - SELECT * FROM A JOIN B ON A.x=B.x -> (A.x, A.y, z, B.x, B.y, w)

Jointures externes

- SQL définit également des jointures dites « externes ».
- Nous y reviendrons dans le module relatif au traitement des informations manquantes.

Le Langage SQL
SELECT (syntaxe simplifiée) - Restriction

Restriction ::=

WHERE *condition*

- C'est la restriction de la théorie relationnelle.
- La *condition* suit la syntaxe présentée antérieurement. Les attributs y sont limités aux seuls attributs obtenus par la jointure de la clause FROM qui précède.

Évaluation – Exemple de requêtes (restriction)

1. Quels sont les étudiants inscrits en IFT 187?
2. Quels sont les étudiants inscrits à une activité d'informatique à l'automne 2013?
3. Quels sont les étudiants en situation d'échec au final à l'automne 2012?
4. Produire le relevé de notes d'Éliane.

Évaluation – Exemple de données (restriction)

Étudiant

matricule	nom	adresse
15113150	Paul	>ᕕᖕᓂᑐᖅ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

TypeÉvaluation

code	description
IN	Examen intra
FI	Examen final
TP	Travail pratique
PR	Projet

Activité

sigle	titre
IFT159	Analyse et programmation
IFT187	Éléments de bases de données
IMN117	Acquisition des médias numériques
IGE401	Gestion de projets
GMQ103	Géopositionnement

Résultat

matricule	TE	activité	trimestre	note
15113150	TP	IFT187	20133	80
15112354	FI	IFT187	20123	78
15113150	TP	IFT159	20133	75
15112354	FI	GMQ103	20123	85
15110132	IN	IMN117	20123	90
15110132	IN	IFT187	20133	45
15112354	FI	IFT159	20123	52

Exercice

SELECT (syntaxe simplifiée) – projection et extension

projection-extension ::=

{ *expression* [[AS] *nomCol*] ... , }

- Tout retenir (par SELECT *) est peu flexible.
- La clause *projection-extension* permet de ne retenir que les expressions désirées et de les nommer.
- Une *expression* suit la syntaxe qui a été présentée antérieurement. Les attributs y sont limités aux seuls attributs obtenus par la jointure de la clause FROM qui suit.
- Lorsqu'une expression se réduit à un identificateur, il s'agit en fait simplement d'une projection de la théorie relationnelle.
- Le mot AS est superfétatoire, mais son utilisation est recommandée.
- L'identifiant *alias* permet de nommer l'*expression* en même temps.

Évaluation – Exemple de requêtes (projection et extension)

1. Lister le sigle et le titre des activités d'informatique.
2. Lister le sigle des activités ayant au moins un étudiant inscrit.
3. Étendre la table résultat pour ajouter la cote 'A' si la note est au moins de 90 et la cote 'B' si la note au moins de 70 mais inférieure à 90.
4. Lister les notes pour tous les étudiants. Afficher '0' si l'étudiant n'a pas de note pour l'activité.

Évaluation – Exemple de données (projection et extension)

Étudiant

matricule	nom	adresse
15113150	Paul	>ᕕᖕᓂᑐᖅ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

TypeÉvaluation

code	description
IN	Examen intra
FI	Examen final
TP	Travail pratique
PR	Projet

Activité

sigle	titre
IFT159	Analyse et programmation
IFT187	Éléments de bases de données
IMN117	Acquisition des médias numériques
IGE401	Gestion de projets
GMQ103	Géopositionnement

Résultat

matricule	TE	activité	trimestre	note
15113150	TP	IFT187	20133	80
15112354	FI	IFT187	20123	78
15113150	TP	IFT159	20133	75
15112354	FI	GMQ103	20123	85
15110132	IN	IMN117	20123	90
15110132	IN	IFT187	20133	45
15112354	FI	IFT159	20123	52

Exercice

OpComplémentaire ::=

INTERSECT *opMode requête*

| UNION *opMode requête*

| EXCEPT *opMode requête*

| *jointure [opComplémentaire]*

- Attention à *opMode*!
- En pratique, la deuxième forme de jointure est inutile (surtout quand nous aurons le *Contexte*).

Évaluation – Exemple de requêtes (Union, Intersection, Différence)

1. Lister les étudiants qui ont des notes.
2. Lister les étudiants qui n’ont pas eu de note.
3. …

Évaluation – Exemple de données (Union, Intersection, Différence)

Étudiant

matricule	nom	adresse
15113150	Paul	>ᕕᖕᓂᑐᖅ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

TypeÉvaluation

code	description
IN	Examen intra
FI	Examen final
TP	Travail pratique
PR	Projet

Activité

sigle	titre
IFT159	Analyse et programmation
IFT187	Éléments de bases de données
IMN117	Acquisition des médias numériques
IGE401	Gestion de projets
GMQ103	Géopositionnement

Résultat

matricule	TE	activité	trimestre	note
15113150	TP	IFT187	20133	80
15112354	FI	IFT187	20123	78
15113150	TP	IFT159	20133	75
15112354	FI	GMQ103	20123	85
15110132	IN	IMN117	20123	90
15110132	IN	IFT187	20133	45
15112354	FI	IFT159	20123	52

Exercice

Le Langage SQL
SELECT (syntaxe simplifiée) - contexte

Contexte ::=
  WITH [RECURSIVE] { *requêteCont* ... , }
requêteCont ::=
  nomReqCont [({ *nomCol* ... , })] AS (*opDefTable*)
opDefTable ::=
  requête | *valeurs* | *insertion*| *miseAJour* | *retrait*

- Ceci est une adaptation la notation mathématique usuelle permettant de définir des sous-expressions (*opDefTable*) en leur donnant un nom (*nomReqCont*) utilisable dans l'expression qui suit afin d'en faciliter l'écriture... et la lecture!

- Nous l'utiliserons abondamment.

Gérer la complexité des requêtes
Emboitement vs WITH

- Au sein d'une requête, le plus souvent, moyennant quelques contorsions syntaxiques, il est possible d'utiliser une expression SELECT à la place d'une référence à une table.
- Assez rapidement, la lisibilité en souffre.
- L'énoncé WITH devient alors l'instrument privilégié de décomposition syntaxique (diviser pour régner).
- Le seul moment où il est nécessaire de recourir à l'emboitement : lorsque le SELECT fait référence à une variable liée définie dans le contexte englobant.

Évaluation – Exemple de requêtes (with)

1. Quels étudiants ne sont inscrits à aucune activité en 2013 ?

Évaluation – Exemple de données (with)

Étudiant

matricule	nom	adresse
15113150	Paul	>ᕕᖕᓂᑐᖅ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

TypeÉvaluation

code	description
IN	Examen intra
FI	Examen final
TP	Travail pratique
PR	Projet

Activité

sigle	titre
IFT159	Analyse et programmation
IFT187	Éléments de bases de données
IMN117	Acquisition des médias numériques
IGE401	Gestion de projets
GMQ103	Géopositionnement

Résultat

matricule	TE	activité	trimestre	note
15113150	TP	IFT187	20133	80
15112354	FI	IFT187	20123	78
15113150	TP	IFT159	20133	75
15112354	FI	GMQ103	20123	85
15110132	IN	IMN117	20123	90
15110132	IN	IFT187	20133	45
15112354	FI	IFT159	20123	52

Synthèse

Le Langage SQL SELECT (exemples simples)

Norme ISO

Dialecte PostgreSQL

Soit les relations (tables)

- A (x, y, z)
- B (v, w)
- C (v, w, x)
- D (x, y, z)

- Renommage : A ρ {x:q}
  - SELECT x AS q, y, z FROM A
- Restriction : A σ cond
  - SELECT * FROM A WHERE cond
- Projection : A π {y, z}
  - SELECT DISTINCT y, z FROM A
- Produit : A × B
  - SELECT * FROM A, B
- Jointure : A ⋈ C
  - SELECT * FROM A NATURAL JOIN C
- Union : A ∪ D
  - SELECT * FROM A UNION DISTINCT SELECT * FROM D
- Intersection : A ∩ D
  - SELECT * FROM A INTERSECT DISTINCT SELECT * FROM D
- Différence : A - D
  - SELECT * FROM A EXCEPT DISTINCT SELECT * FROM D

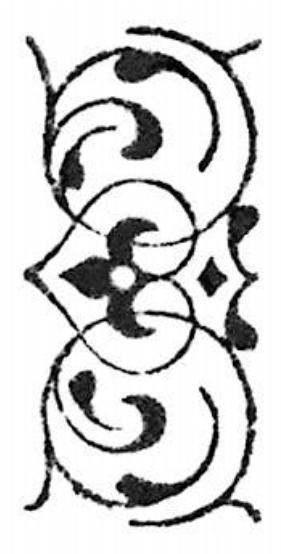
Le Langage SQL SELECT (exemples simples)

Dialecte Oracle

Soit les relations (tables)

- A (x, y, z)
- B (v, w)
- C (v, w, x)
- D (x, y, z)

- Renommage : A ρ {x:q}
  - SELECT x AS q, y, z FROM A
- Restriction : A σ cond
  - SELECT * FROM A WHERE cond
- Projection : A π {y, z}
  - SELECT DISTINCT y, z FROM A
- Produit : A × B
  - SELECT * FROM A, B
- Jointure : A ⋈ C
  - SELECT * FROM A NATURAL JOIN C
- Union : A ∪ D
  - SELECT * FROM A UNION DISTINCT
    SELECT * FROM D
- Intersection : A ∩ D
  - SELECT * FROM A INTERSECT DISTINCT
    SELECT * FROM D
- Différence : A - D
  - SELECT * FROM A MINUS DISTINCT
    SELECT * FROM D

Références

- Elmasri et Navathe (4e ed.), chapitre 7
- Elmasri et Navathe (6e ed.), chapitre 4
- [Loney2008]
  Loney, Kevin ;
  Oracle Database 11g: The Complete Reference.
  Oracle Press/McGraw-Hill/Osborne, 2008.
  ISBN 978-0071598750.
- [Date2012]
  Date, Chris J. ;
  SQL and Relational Theory : How to Write Accurate SQL Code.
  2nd edition, O'Reilly, 2012.
  ISBN 978-1-449-31640-2.
- Le site d'Oracle (en anglais)
  - http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/index.htm
- Le site de PostgreSQL (en français)
  - http://docs.postgresqlfr.org
  - plus particulièrement la partie VI - Référence, rubrique SELECT
    https://doc.postgresql.fr/15/sql-select.html